



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2523 — Sistemas Distribuidos

Interrogación 2 (2025-2)

Jueves 30 de Octubre 2025

1. Selección múltiple

- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| 1. B | 9. C | 17. B | 25. A |
| 2. A | 10. C | 18. C | 26. C |
| 3. B | 11. B | 19. D | 27. D |
| 4. D | 12. B | 20. B | 28. B |
| 5. E | 13. E | 21. B | 29. E |
| 6. E (y A por posible
interpretación) | 14. C | 22. D | 30. E |
| 7. E | 15. A | 23. E | 31. A |
| 8. C | 16. E | 24. A | |

Preguntas donde se aceptaron más de una respuesta

Pregunta 6

La consistencia secuencial indica que todas las operaciones sean vistas en el mismo orden por todos los servidores, aunque no necesariamente de forma inmediata.

En la alternativa B, C y D se muestran escenarios donde ningún servidor rompe con el mismo orden de las operaciones, por lo cual son escenarios posibles para una consistencia secuencial.

En la alternativa A, se indica que el servidor C solo ha visto la Noticia A, mientras que el servidor D solo sabe de la Noticia B. Por el momento, es un escenario que respeta la consistencia secuencial porque no hay evidencia de que se rompe el “mismo orden”. No obstante, la pregunta se podría interpretar por identificar un escenario que no permite llegar a la consistencia secuencial, y en este caso, la alternativa A es el único escenario donde se evidencia que los servidores C y D vieron como “primera noticia” una noticia distinta, es decir, cuando les llegue la “segunda noticia” tendrán un orden distinto.

Dado lo anterior, en estricto rigor, los 4 escenarios descritos respetan la consistencia secuencial, es decir, la alternativa correcta es E. No obstante, considerando la interpretación de un escenario que **no permita llegar a una consistencia secuencial**, la alternativa A también será considerada correcta.

Comentarios respecto las preguntas donde hubo mayor error

Pregunta 9

La transparencia de distribución busca que los usuarios no se den cuenta de que el sistema está distribuido, sino que lo perciban como una entidad única. En este caso:

- Si el sistema utiliza *Primary-Based Protocol* y permite leer desde cualquier réplica, distintos usuarios podrían ver información diferente. Esto ocurre porque si consultan réplicas distintas, alguna recibirá las actualizaciones del servidor principal antes que la otra, generando inconsistencias perceptibles que rompen la transparencia de distribución.
- Si el sistema utiliza *Replicated-Write Protocol*, todas las réplicas aplicarán las mismas operaciones en el mismo orden, pero no necesariamente al mismo tiempo. Por lo tanto, los usuarios que están conversando por videollamada podrían notar que una réplica refleja los cambios antes que otra, lo cual también vulnera la transparencia de distribución.
- El *Gossip Protocol* ofrece una consistencia eventual, por lo que inevitablemente existirán momentos en que los usuarios vean estados distintos, evidenciando que se trata de un entorno distribuido.
- En cambio, el *Quorum-Based Protocol* requiere interactuar con varias réplicas y se queda con la respuesta más actual, garantizando que los usuarios obtengan información consistente, aunque con mayor latencia. Así, ambos usuarios verán los mismos datos, percibiendo al sistema como uno solo, lo que **sí garantiza transparencia de distribución**.

Pregunta 12

Respecto al aislamiento, este se comprometería si los efectos intermedios de una transacción fueran visibles por otra, situación que no se presenta en el enunciado. Si bien se protegen los recursos de la transacción aceptada en la fase 1, otra transacción no verá los cambios realizados por dicha transacción hasta que logre hacer *commit*. (afirmación I falsa).

Luego, la “Disponibilidad” no forma parte de las propiedades ACID, ya que la D corresponde a “Durabilidad” (afirmación II falsa).

Tanto en 2PC como en 3PC, tras votar “sí” los servidores participantes entran en un estado donde bloquean los recursos de la transacción aceptada. En caso exclusivo de 3PC, si se gatillara la segunda fase, los servidores se darían cuenta que no hubo una confirmación del coordinador y abortarían la transacción, pero el enunciado indica que la fase 2 nunca se ocurre, por lo cual los recursos quedarán bloqueados (afirmación III correcta).

Pregunta 21

Respecto al teorema CAP **visto en clases**, se enseñaron tres críticas: que CAP aborda principalmente el caso de partición, que trata la consistencia y la disponibilidad de forma binaria, y que no distingue entre latencia y disponibilidad, motivo por el cual se introdujo el teorema PACELC. Dado lo anterior, las únicas críticas reales mencionadas en clases son las afirmaciones I y II.

Las afirmaciones III y IV podrían interpretarse como limitaciones de este teorema, pero no constituyen críticas directas y vistas en clases sobre el teorema CAP. El tipo de falla de red no modifica el hecho de que, ante una partición, debe decidirse entre consistencia o disponibilidad, y la escalabilidad no forma parte de los ejes que aborda este teorema. En resumen, las demás afirmaciones no aplican como cuestionamientos reales al teorema CAP.

Pregunta 22

En esta pregunta, se da un escenario donde el usuario lee cierto estado de su correo $[R(X1)]$, luego el *firewall* (otra entidad) eliminó ese correo $[W(X1 \rightarrow X2)]$, solo que la interfaz del usuario nunca reflejó ese cambio, así que el usuario se mantuvo viendo el $X1$ (no se vulnera *monotonic read* porque el sistema permite seguir observando un estado que ya observó aunque esté desactualizado). A partir del estado inicial leído por el usuario ($X1$), este hace una escritura $[W(X1 \rightarrow X3)]$, donde esta acción gatilló un error porque está escribiendo a partir de un estado que ya no es válido para el sistema.

En este sentido, al usuario se le está vulnerando principalmente su propiedad de ***Writes Follow Reads***. Recordemos que esta propiedad exige que si el usuario lee algo, sus escrituras posteriores sean en base a lo leído. En este caso, cuando el usuario cumple con hacer justamente eso (envió la respuesta del correo recién leído), el sistema le generó un error, indicando que hay un problema en escribir en base a lo que él observó, es decir, no respeta su propiedad de ***Writes Follow Reads***.

Como dato adicional, este escenario es similar al visto en “Session Guarantees - Fallas comunes III”, diapositiva 28 de la clase 17.

Pregunta 24

Cada compra solo se confirma cuando fue aceptada en una réplica adicional, y cada réplica valida que el *stock* coincida con el informado. Esto asegura que los *writes* de los usuarios (compras exitosas) solo se registren de forma efectiva mientras haya consistencia de *stock*, por lo que las propiedades *Read Your Writes*, *Monotonic Writes* y *Writes Follow Reads* se mantendrán ante cualquier usuario. Esto también se deduce porque los *writes* se logran solo si son aceptados por más de la mitad de los servidores (2 de 3).

Sin embargo, como cada lectura se dirige a la réplica “más actualizada **y que contenga registros de la compra de un cliente**”, si llega un cliente que no tiene registro previo, **no se cumplen ambas condiciones**. En consecuencia, no se menciona ningún mecanismo que garantice que siempre acceda a la una misma réplica, por lo que podría leer primero desde una réplica más actualizada y luego desde otra desactualizada, sin romper las reglas del sistema. Por ello, estas reglas no garantizan *Monotonic Reads*.

Para ejemplificar, sean A, B y C los tres servidores. Si un cliente realiza una compra en A y B mientras C está caído, el *stock* de A y B se actualiza a un estado $X2$, mientras que C permanece en el estado $X1$. Luego, al reincorporarse C, asumamos que mantiene su *stock* en $X1$.

- *Monotonic Writes*: ningún servidor puede aceptar una nueva compra si el *stock* no coincide. Si se intenta comprar desde el estado $X1$, tanto A como B rechazarán la operación, por lo cual solo se registrarán compras (*writes*) en las réplicas que partan desde $X2$, asegurando que el usuario nunca observe un estado que rompa esta propiedad.
- *Writes Follow Reads*: como las escrituras solo se registran si observan el *stock* más actualizado, si un usuario leyó un estado anterior (por ejemplo, $X1$), el sistema no permitirá que se ejecute ese *write*, asegurando que el usuario nunca observe un estado que viole esta propiedad. Solo se aceptarán escrituras coherentes con una lectura inicial de $X2$.
- *Read Your Writes*: al redirigir siempre las lecturas del cliente hacia una réplica más actualizada y que contenga su última compra exitosa, se garantiza que ese cliente nunca lea un estado anterior al de su última escritura, preservando esta propiedad.

Por tanto, el sistema posee los mecanismos necesarios para evitar *writes* que puedan romper las propiedades centradas en escritura; garantizando que nadie observe una situación que vaya en contra de dichas propiedades. No obstante, no hay mecanismo para los usuarios que no tienen registros de compras, por lo cual, ante ellos, no se garantiza la propiedad de lectura monótona.

Pregunta 30

Se preguntaba sobre la afirmación que describe correctamente la criptografía asimétrica.

La alternativa A iba bien encaminada en términos de usar 2 llaves, pero dice que “se utiliza exclusivamente para cifrar cualquier mensaje y otra exclusivamente para descifrar cualquier mensaje”. Esta segunda parte es errada, cifrar y descifrar el mensaje se puede hacer con ambas llaves según el objetivo de usar criptografía asimétrica:

1. Enviar un mensaje confidencial: se **cifra con la llave pública** del receptor. De este modo, solo el receptor podrá **descifrar el mensaje con su llave privada**, asegurando que el mensaje solo pueda ser leído por el receptor.
2. Firmar un mensaje: se **cifra con la llave privada** del emisor. De este modo, cualquiera que quiera revisar quién es el emisor del mensaje, debe **descifrar con la llave pública** del “posible dueño” y si se logra descifrar correctamente, es que efectivamente ese mensaje fue firmado por dicho emisor.

Incluso, cuando quieres asegurar la confidencialidad y que puedan confiar en el emisor, uno cifra con ambas llaves: la llave privada del emisor y la llave pública del receptor. Por lo tanto, que se ocupe una llave exclusivamente para cifrar y otra exclusivamente para descifrar no describe correctamente la criptografía asimétrica.

Adicionalmente, la alternativa C y D quedan descartadas porque justamente este tipo de cifrado permite garantizar confidencialidad si se cifra con la llave pública del receptor, y no requiere de un mecanismo seguro para compartir llaves, porque quien quiera cifrar un mensaje, lo hará con una llave pública que todo el mundo conoce o bien lo hará con su propia llave privada que no debe ser compartida con nadie, es decir, los 2 escenarios no exigen un mecanismo que garantice el intercambio seguro de la llave.

Finalmente, la B describa una característica de la criptografía simétrica. Es por esto que la alternativa correcta era la E.